

1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01 - Acceso a la plataforma:**

El sistema permitirá el acceso a la plataforma únicamente a usuarios registrados mediante autenticación con credenciales válidas.

Los usuarios no registrados únicamente podrán visualizar la pantalla de inicio de sesión y el formulario de registro.

RF01.1 acceso de usuario registrado

El sistema permitirá a los usuarios registrados:

- Introducir sus credenciales (correo electrónico y contraseña).
- Acceder a la plataforma si las credenciales son correctas.
- Visualizar la dashboard correspondiente a su rol (administrador o representante).

En caso de credenciales incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que los datos introducidos no son válidos

RF01.2 acceso de usuario sin registrar

El sistema permitirá a los usuarios no registrados:

- Visualizar la pantalla de inicio de sesión.
- Acceder al formulario de registro de Representante Legal mediante el botón "Registrarse".

El usuario no registrado no podrá:

- Acceder al panel principal.
- Visualizar información interna del sistema.

- Realizar ninguna acción dentro de la plataforma sin autenticación previa.
- **RF02 – Registro de Usuarios**

El sistema permitirá la creación de cuentas de usuario para acceder a la plataforma. Existirán distintos tipos de usuario con diferentes métodos de registro según su rol dentro del sistema.

RF02.1 – Registro representante por usuario:

El sistema permitirá a nuevos usuarios registrarse en la plataforma con el rol de **Representante Legal**.

Para ello, en la pantalla de inicio de sesión se mostrará un botón “**Registrarse**”, que dirigirá al usuario a un formulario de registro.

El usuario deberá proporcionar la siguiente información:

- Correo electrónico

Una vez el usuario se haya registrado, recibirá un correo con la contraseña autogenerada.

RF02.2 – Registro representante por Administrador:

Un administrador podrá registrar a un representante accediendo a su módulo de control de usuario y presionando el botón crear usuario, se abrirá una ventana en la que introducir los datos explicados en el subrequisito RF02.1 y el representante recibirá un correo con sus credenciales.

RF02.3 – Registro de Administrador:

Las cuentas con rol **Administrador** no podrán ser creadas mediante el formulario de registro público.

Estas cuentas serán creadas exclusivamente por un usuario con rol **Superadministrador** desde el sistema de administración de la plataforma.

Durante el proceso de creación de un Administrador, el Superadministrador deberá proporcionar al menos:

- Correo electrónico
- Rol de Administrador

Se producirá una generación automática de la contraseña.

Una vez creada la cuenta, el sistema enviará automáticamente un **correo electrónico al nuevo Administrador** con las instrucciones necesarias para acceder a la plataforma.

- **RF10.2 - Validación DNI:**

El sistema deberá comprobar automáticamente la validez de los **DNI introducidos por los usuarios** en los formularios de la plataforma en los que el DNI se solicite.

La validación incluirá:

- La comprobación del **formato correcto** del DNI (8 dígitos seguidos de una letra).
- La verificación de que la **letra del DNI corresponde correctamente al número introducido**, según el algoritmo oficial de cálculo.

En caso de que el DNI introducido **no sea válido**, el sistema mostrará un **mensaje de error al usuario** indicando que el documento no es correcto y no permitirá continuar con el proceso hasta que se introduzca un DNI válido.

- **RF03 - Recuperación contraseña:**

Si un usuario no logra acceder a la plataforma por olvido de su contraseña, podrá usar la funcionalidad *recuperar contraseña*.

El sistema le pedirá su correo electrónico, y tras la verificación de la existencia del correo por parte del sistema, se le enviará una contraseña autogenerada por la aplicación.

RF03.1 - Generación contraseña

El sistema será el encargado de generar una nueva credencial técnica. Esta generación automática debe garantizar la seguridad de la cuenta cumpliendo con los siguientes criterios de robustez:

- **Longitud mínima:** La clave generada tendrá al menos **8 caracteres**.
- **Complejidad algorítmica:** El generador incluirá obligatoriamente una combinación de:
 - Al menos una letra **mayúscula**.
 - Al menos una letra **minúscula**.
 - Al menos un **número**.

- **RF04 - Modificación datos personales:**

La aplicación dispondrá de un apartado de **"Perfil de Usuario"** donde el usuario autenticado podrá gestionar y actualizar su información personal.

- **Campos editables:** El usuario podrá modificar de forma autónoma su nombre, apellidos, teléfono de contacto y dirección.

- **Restricción de Identidad:** Por motivos de integridad del sistema y seguridad, el **correo electrónico** (o nombre de usuario) no podrá ser modificado directamente desde este panel para evitar conflictos con la cuenta de acceso

- **RF05 - Autenticación usuario:**

El sistema permitirá el inicio de sesión seguro para todos los roles (Representante Legal, Administrador y Super Admin).

- **Credenciales:** Se requerirá el correo electrónico y la contraseña.
- **Validación:** El sistema verificará la coincidencia de las credenciales en la base de datos.
- **Control de acceso:**
 - Si los datos son correctos, se redirigirá al usuario al panel de control correspondiente a su rol.
 - Si los datos son erróneos, el sistema lanzará un mensaje de error claro advirtiéndolo del fallo en la autenticación sin revelar qué campo es el incorrecto (por seguridad).

- **RF06 - Gestión de Administradores (Super Admin):**

El Super Admin será el único perfil con autoridad para realizar la gestión integral (CRUD) de las cuentas de tipo Administrador.

- **RF07 - Gestión de Usuarios (Admin):**

Los Administradores y SuperAdministradores serán los encargados de supervisar y gestionar las cuentas de los usuarios con rol de **Representante Legal**. Las acciones permitidas serán creación, consulta, actualización y borrado.

A través de su panel de gestión de usuarios los administradores y SuperAdministradores podrán:

RF07.1 Crear usuarios:

El sistema permitirá el registro manual de nuevos Representantes.

- **Validación:** El sistema verificará que el correo electrónico no exista previamente en la base de datos (clave única).

RF07.2 Consultar usuarios:

Se dispondrá de un panel de visualización con las siguientes capacidades:

- **Filtros de búsqueda:** Localización de usuarios por nombre o email.
- **Detalle:** Acceso a la ficha de datos del representante, (útil, por ejemplo, si el administrador necesita saber el teléfono del administrador para contactar con el representante).

RF07.3 Actualizar usuarios:

El Administrador y el SuperAdmin podrán modificar la información de las cuentas de los usuarios con rol de Representante Legal, incluyendo datos personales.

RF07.4 Eliminar usuarios:

El Administrador y el SuperAdmin podrán realizar un borrado lógico de los representantes, manteniendo así la integridad en el histórico de agrupaciones.

- **RF08 - Gestión de concursos (Administrador):**

El sistema permitirá a los usuarios con rol **Administrador** y **Superadministrador** gestionar las distintas ediciones del concurso desde el **panel de control del sistema**.

Desde este panel se podrán realizar las acciones de **creación, consulta, edición y eliminación de concursos**.

RF08.1 - Creación de concursos

El sistema permitirá a los usuarios con rol **Administrador** crear nuevas ediciones del concurso.

Para ello, el administrador deberá introducir al menos los siguientes datos:

- **Nombre de la edición del concurso** (por ejemplo: *Concurso de Agrupaciones 2026*).
- **Tipo** (Canto, Drag, Dioses u Otros).
- **Fecha de inicio del concurso.**
- **Fecha de fin del concurso.**
- **Fecha de inicio del periodo de inscripción.**
- **Fecha de fin del periodo de inscripción.**

Una vez registrados los datos, el sistema almacenará la nueva edición del concurso y esta aparecerá disponible en el panel de gestión de concursos.

RF08.2 - Consultar Concurso

El sistema dispondrá de un **panel de consulta de concursos** donde se mostrarán todas las ediciones registradas en el sistema, tanto **pasadas como activas**.

Para cada concurso se mostrará información básica como:

- Nombre del concurso
- Número de agrupaciones inscritas

Al seleccionar un concurso, el sistema mostrará el **listado de agrupaciones inscritas** en dicha edición.

Al seleccionar una agrupación del listado, el administrador podrá **acceder a los datos detallados de la agrupación**.

RF08.3 - Edición de concurso:

El sistema permitirá a los usuarios con rol **Administrador** modificar los datos de un concurso existente.

Los datos modificables serán:

- Nombre de la edición
- Fecha de inicio del periodo de inscripción
- Fecha de fin del periodo de inscripción
- Fecha de inicio del concurso
- Fecha de fin del concurso

Los cambios realizados deberán guardarse en el sistema y reflejarse inmediatamente en el panel de gestión de concursos.

No se permitirá la modificación de ningún dato asociado a los concursos históricos, garantizando así la **integridad y conservación del histórico de información**.

RF08.4 - Borrado de Concurso:

El sistema permitirá eliminar concursos desde el panel de gestión de concursos accesible para los usuarios con rol **Administrador** y **Superadministrador**.

El proceso de eliminación funcionará según las siguientes reglas:

- Los **concursos que hayan finalizado** serán marcados automáticamente con una **etiqueta de “Histórico”** dentro del sistema.
 - Los **concursos marcados como históricos no podrán ser eliminados**, con el fin de preservar el histórico de datos del sistema.
 - Únicamente se podrán eliminar los **concursos que se encuentren en curso**, siempre que la acción sea realizada por un usuario con rol **Administrador o Superadministrador**.
- **RF09 - Inscripción de Agrupación:**

El Representante podrá inscribir una agrupación seleccionando el concurso (de lo que ya haya creados) indicando los siguientes campos según el tipo de concurso:

- Canto: **Nombre, Modalidad** (Canto: Romancero, Cuarteto, Murga, Comparsa, Coro), **categoría** (adulto, juvenil o infantil) y el campo opcional **Nombre última participación**.
- Drag: **Nombre drag y nombre representación**.
- Dios/diosa: **Nombre, categoría** (dios o diosa), **categoría** (adulto o infantil) y **Nombre última participación**.
- Otros (más de 1)

- **RF10 - Gestión de Participantes (Post-Inscripción):**

Una vez inscrito el grupo, el representante podrá rellenar y modificar la lista de integrantes pinchando sobre alguna de sus agrupaciones.

RF10.1 - Añadir participante:

Podrá el representante escribir el nombre de cada componente, su dni, fecha de nacimiento y seleccionar un rol (voz, guitarra, caja o bombo), además deberá poder inscribir a los demás participantes (maquillador, montador, ayudante de escena y otros), también con su nombre y respectivo DNI.

RF10.2 - Editar datos participante:

El representante podrá, pinchando un botón de edición, editar los datos, concretados en el subrequisito anterior, de los diferentes tipos de participantes.

RF10.3 - Eliminar participante:

El representante podrá, pinchando un botón de edición, eliminar cualquier tipo de participante

RF10.4 - Generación listado participantes

Una vez que la **lista de participantes de una agrupación** haya sido completada y almacenada en el sistema, los usuarios con rol **Administrador** podrán generar un **listado de participantes en formato PDF**.

Desde el panel de gestión correspondiente, el administrador podrá **seleccionar una o varias agrupaciones** registradas en el concurso.

Tras realizar la selección, el sistema generará automáticamente un **documento en formato PDF** que contendrá la información registrada de los integrantes de las agrupaciones seleccionadas.

El documento generado se **descargará en el dispositivo del usuario**.

RF10.5 - Generación listado de agrupaciones:

El sistema permitirá a los administradores generar e imprimir en formato PDF el listado de agrupaciones inscritas en un concurso determinado clicando un botón en el panel de detalle del concurso.

- **RF11 - Gestión Documental:**

El sistema permitirá a los usuarios con rol **Representante Legal** gestionar documentos para la participación de su agrupación en el concurso.

RF11.1 - Subir documento:

Para ello, el representante podrá acceder a un apartado de **gestión de documentación** desde un botón en cada una de sus agrupaciones, donde podrá subir los documentos solicitados por la organización.

Los documentos deberán almacenarse en el sistema y quedarán **asociados a la agrupación correspondiente**.

RF11.2 - Descarga de documento:

El sistema permitirá a los Representantes Legales acceder al histórico de archivos subidos para cada una de su agrupaciones, facilitando la descarga de los mismos para su verificación o archivo personal.

- **RF12 - Descarga de Comprobante de Pago de fianza:**

Una vez que la fianza sea pagada por medios externos a esta plataforma, el Representante podrá descargar un justificante en PDF, pulsando el botón *comprobante pago fianza* que se habilitará en el panel de control de la agrupación, después de que el administrador suba el recibo a la plataforma.

Si la fianza todavía no ha sido pagada, este botón todavía no aparecerá en el panel de control de la agrupación.

- **RF13 - Validación de Inscripciones:**

Los administradores tendrán la capacidad de autorizar o rechazar la inscripción de una agrupación (*Aprobado/Rechazado*) pinchando un botón en la página de detalle de la agrupación.

- **RF14 - Validación de Documentación:**

El sistema permitirá a los administradores visualizar la documentación subida por los representantes y marcar cada documento como aprobado o rechazado.

Para cada documento, el administrador podrá seleccionar el estado correspondiente (aprobado o rechazado), quedando registrado en el sistema este estado y podrá escribir un mensaje de texto explicativo (al aprobar o rechazar) que aparecerá debajo del documento y que será visible en la pantalla de gestión de documentos del representante.

- **RF15 - Subida recibo de pago fianza:**

Asimismo, el sistema permitirá a los administradores adjuntar el recibo del pago asociado a la agrupación. Tras esto, se habilitará un botón de descarga de dicho comprobante en el panel de la agrupación del representante.

- **RF16 - Validación de Cupos:**

El sistema validará que el número de componentes se ajuste a los límites de la modalidad en los concursos de canto (ej. Murga 10-15) antes de permitir el guardado de los participantes.

- **RF17 - Histórico de Concursos:**

El sistema mantendrá la información de concursos pasados para consulta de los administradores.

Una vez que la **fecha del sistema** sea *posterior* a la **fecha de finalización** de un concurso, el sistema etiquetará a este como histórico, no permitiendo ser modificado ni borrado por ningún tipo de usuario.

- **RF18 – Acceso al panel de administración**

El sistema permitirá el acceso al panel de control únicamente a los usuarios con rol de Administrador y SuperAdmins, una vez hayan iniciado sesión correctamente.

RF18.1 – Acceso a gestión de concursos

El sistema permitirá al administrador acceder al módulo de Gestión de Concurso desde el panel principal, donde podrá crear, editar, visualizar y gestionar los concursos existentes.

RF18.2 – Acceso a gestión de usuarios

El sistema permitirá al administrador acceder al módulo de Gestión de Usuarios desde el dashboard, pudiendo crear, modificar y eliminar los usuarios.

RF18.3 – Acceso al registro de actividad

El sistema mostrará al administrador el módulo de Registro de Actividad, donde podrá visualizar las acciones realizadas en el sistema por los diferentes usuarios.

- **RF19 - Filtrado y búsqueda de concursos:**

El administrador podrá aplicar filtros sobre el listado de concursos según uno o varios de los siguientes criterios:

- Estado del concurso (histórico o en curso).
- Tipo de concurso (Drags, Dioses, canto...)
- año

Además los administradores podrán buscar un concurso por su nombre a través de un buscador.

El sistema actualizará automáticamente el listado mostrando únicamente los concursos que cumplan con los criterios seleccionados.

- **RF20 - Borrado de elementos:**

El sistema permitirá la eliminación de registros dentro de la aplicación. Para garantizar la seguridad de la información y prevenir pérdidas accidentales, el proceso de eliminación estará sujeto a políticas de confirmación según el tipo de elemento y el rol del usuario.

Antes de ejecutar cualquier borrado (ya sea de participantes por un representante o de entidades globales por un administrador), el sistema desplegará obligatoriamente una **ventana emergente** de confirmación.

- **RF21 – Validación de formato de documentación subida:**

El sistema validará que el formato de los documentos subidos por los representantes sean en .pdf y el tamaño de los archivos adjuntos por los representantes sean de máximo 5MB antes de permitir su almacenamiento.

- **RF22 - Creación registro de actividades administrativas (Log del sistema):**

El sistema deberá registrar automáticamente las **acciones realizadas por los usuarios con rol Administrador y Superadministrador**, con el objetivo de mantener un **historial de actividad que permita la trazabilidad y auditoría de las acciones críticas del sistema**.

Cada vez que un usuario con alguno de estos roles realice una acción relevante dentro de la plataforma, el sistema generará una **entrada en el registro de actividades (log)**.

Entre las acciones que deberán registrarse se incluyen:

- Creación, modificación o eliminación de **concursos**.
- Validación inscripciones.
- Exportación listado participantes.
- Gestión de **usuarios**.
- Validación **documentación**.

Cada registro del log deberá almacenar al menos la siguiente información:

- **Usuario** que ha realizado la acción.
- **Fecha y hora** en que se ha realizado la acción.
- **Tipo de acción realizada** (creación, modificación, eliminación, exportación etc.).
- **Elemento del sistema afectado**.

Los registros de actividad serán **generados automáticamente por el sistema y no podrán ser modificados ni eliminados**, con el fin de garantizar la integridad y fiabilidad del historial de auditoría.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Seguridad de Datos (RGPD)**

El sistema garantizará la protección de la información conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), implementando las siguientes medidas de seguridad en la persistencia de datos:

- **Cifrado de Datos Personales:** Los datos identificativos críticos, como el **DNI/NIE**, serán almacenados en la base de datos utilizando algoritmos de cifrado simétrico. Esto asegura que, en caso de acceso no autorizado a la base de datos, la información personal permanezca ilegible.
- **Optimización de Recursos:** Los datos considerados no críticos (nombres de agrupaciones, modalidades, etc.) se almacenarán de forma estándar para agilizar las consultas y el indexado del sistema, manteniendo un equilibrio entre seguridad y rendimiento.
- **Gestión de contraseñas:** Las contraseñas no se almacenarán en texto plano bajo ninguna circunstancia. Se utilizará una función de **hashing de tipo SHA** (o superior) para generar representaciones irreversibles de las claves, garantizando que ni siquiera los administradores del sistema puedan conocer las contraseñas originales de los usuarios.

- **Protocolo de Transferencia:** Se asegura la privacidad de los datos en tránsito mediante el uso de certificados de seguridad que habiliten el protocolo **HTTPS**.

El 100% de los campos definidos como críticos (DNI) deben ser ilegibles mediante una consulta directa (SQL) a la base de datos.

- **RNF03 - Usabilidad:**

Interfaz intuitiva y adaptada a dispositivos móviles (Diseño Responsive). Para cualquier acción se necesitarán 7 clics de ratón.

- **RNF05 - Robustez Documental:**

El sistema debe asegurar que los archivos PDF generados (comprobantes y listados) sean legibles y estandarizados.

El tamaño de un listado diario de hasta 50 páginas no debe superar los **5 MB**, y su tiempo de generación desde el servidor debe ser inferior a **5 segundos**.

- **RNF06 - Rendimiento:**

El sistema debe cargar cualquier página de gestión en un tiempo máximo de **2 segundos** bajo condiciones normales de red.

La generación y descarga del PDF de la fianza (RF13) debe completarse en menos de **5 segundos** tras pulsar el botón.

Entendemos por condiciones normales de red todas aquellas que haya menos de 10 peticiones por minuto.

Requisitos de dominio

- **RD01 - Unicidad de Nombre de Agrupación:**

El sistema no permitirá que dos agrupaciones se inscriban con el mismo nombre en la misma edición y modalidad, para evitar duplicidades y conflictos de propiedad intelectual (nombre registrado).

Al inscribirse una agrupación dará error si ya se ha registrado otro grupo con el mismo nombre en dicho concurso

- **RD02 - Control edad participantes:**

El sistema calculará automáticamente la edad de cada participante basándose en el año natural del concurso (31 de diciembre del año en curso) frente a la fecha de nacimiento introducida. Se aplicarán las siguientes reglas de validación según la categoría de la agrupación:

- **Categoría Infantil:**

- **Componentes de voz:** Deben tener entre **4 y 15 años** (ambos inclusive) cumplidos dentro del año natural del concurso.
 - **Excepción de músicos:** Los participantes con los roles de **Guitarra, Caja o Bombo** quedan exentos de la restricción de edad mínima o máxima.

- **Categoría Juvenil:**

- **Componentes de voz:** Deben tener entre **13 y 18 años** (ambos inclusive) cumplidos dentro del año natural del concurso.

- **Excepción de músicos:** Los participantes con los roles de **Guitarra, Caja o Bombo** quedan exentos de la restricción de edad.
- **Categoría Adultos:**
 - **Todos los componentes:** Deben tener **16 años o más** cumplidos dentro del año natural del concurso.
- **RD03 - Numeración de inscripciones:**

Cada inscripción finalizada debe generar un **Número de Registro Único** correlativo (ej. 2026-CANTO-001). Este número será el que determine el orden de prioridad en caso de que existan límites de cupo por modalidad.

Requisitos futuros

- **RFF01 - Sistema de Puntuación en Tiempo Real (Jurado):**

Implementación de una interfaz para que el jurado introduzca las notas desde una tablet mientras escucha a la agrupación, calculando la media automáticamente.

- **RFF02 - Notificaciones Push/Email Automáticas:**

El sistema avisará al representante al instante cuando:

- El administrador modifique el estado de la documentación de alguno de sus grupos.
- El administrador modifique el estado de su agrupación.
- Se abra el periodo de inscripción o falten 5 días para el cierre de inscripción de los concursos donde estén inscritos su grupos.

- **RFF03 - Perfil de Agrupación Público:**

Una página web generada automáticamente para cada grupo con su historial, componentes y fotos, a modo de "curriculum carnavalero" para que sea consultada por los aficionados no registrados en la plataforma.

- **RFF04 - Integración con Pasarela de Pagos (Stripe/PayPal)**

El sistema permitirá el pago de la fianza directamente desde la plataforma mediante tarjeta de crédito o débito, integrándose con una API de pagos externa (como Stripe o Redsys).

- **Automatización:** Una vez el pago sea confirmado por la entidad bancaria, el sistema cambiará automáticamente el estado de la fianza de "Pendiente" a "Pagada" sin intervención humana.
- **Activación Inmediata:** El botón de descarga del comprobante (RF11) se habilitará al instante tras la confirmación del pago.

- **RFF05 - Sorteo Automatizado del Orden de Actuación**

Implementación de un módulo de sorteo digital para determinar el orden de actuación de las agrupaciones inscritas. El administrador podrá ejecutar el sorteo mediante un botón en la página de detalle de un concurso concreto tras cerrar el periodo de inscripción.

Mediante el uso de un generador de números aleatorios seguro para garantizar la imparcialidad del proceso.

Permitiendo además, configurar excepciones previas al sorteo (ej. agrupaciones que deben actuar en una posición específica por motivos técnicos o logísticos).

- **RFF06 - Repositorio fotográfico documental:**

Implementación de un repositorio visual para cada agrupación, diseñado para la preservación, difusión y estudio del Carnaval a largo plazo. Al acceder a los datos de cada agrupación dentro un concurso histórico, aparecerá un visor fotográfico con imágenes de dicha agrupación.